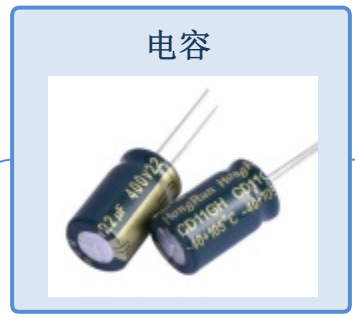


10年硬件工程师经验总结



电容

是什么

- 电容的种类
 - 常规电容：陶瓷电容/电解电容/钽电容/X电容/Y电容/法拉电容等
 - 特殊电阻：可变电容/传感器电容/寄生电容等
- 电容的基本特性
- 电容的决定因素
 - 极板面积/极板距离/材料/介电常数/温度/工作电压等
- 电容的计算公式
 - $C = \frac{Q}{U}$
 - $C = \frac{\epsilon_r S}{4\pi k d}$
- 有什么用
 - 电容的常见应用
 - 滤波/去耦/储能/隔离/旁路
 - 自举升压电路/负压电路
 - 高通/低通滤波电路
 - 延时电路
 - 能量回收电路等
- 怎么用
 - 多谐振电路的设计
 - 延时电路/储能电路/滤波电路的设计

主要内容

- 电容常见电路工作原理讲解
- 电路设计
- 电路仿真验证
- 电容选型_关键参数
 - 电容值
 - 耐压值
 - ESR
 - 频率/温漂特性
 - 直流偏压特性
- 制作实物调试



电感

是什么

- 电感的种类
 - 功率电感、工字电感、环形电感、共模电感等
- 电感的基本特性
- 电感的决定因素
 - 磁芯大小/绕线圈数/材料/磁导率/温度/工作电流等
- 电感的计算公式
 - $L = \mu_0 N^2 S / l$
- 有什么用
 - 电感的常见应用
 - 滤波/耦合/稳流
 - 降压/升压
 - 选频/分频
 - 延时电路
 - LC串联/并联谐振等
- 怎么用
 - 如何设计LC谐振电路
 - 如何设计一款不用单片机的寻迹小车

主要内容

- 常见电感电路工作原理讲解
- 电路设计
- 电路仿真验证
- 电感选型_关键参数
 - 电感值
 - 额定电流
 - 直流电阻
 - 频率/温漂特性
 - 精度等
- 制作实物调试



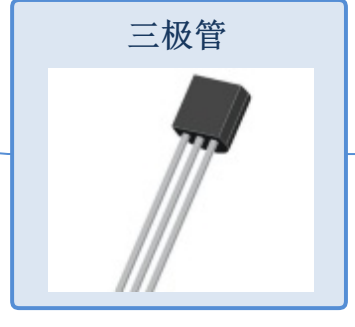
电阻

是什么

- 电阻的种类
 - 常规电阻：金属膜电阻、线绕电阻、排阻、水泥电阻、电位器等
 - 特殊电阻：热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻、气敏电阻、湿敏电阻等
- 电阻的基本特性
- 电阻的决定因素
 - 长度/横截面积/材料/温度
- 电阻的计算公式
 - $R = \rho \frac{L}{S}$
- 有什么用
 - 特殊电阻应用
 - 限制尖峰电压、电流
 - 检测温度
 - 检测气体
 - 检测光强等
 - 限流/分压/分流
 - 滤波/上拉/下拉
 - 释放能量/控制回路阻尼
 - OR电阻常见应用
 - 跳线
 - 预留调试
 - 端口兼容等
- 怎么用
 - 烟雾检测仪的设计

主要内容

- 烟雾检测仪工作原理讲解
- 电路设计
- 电路仿真验证
- 电阻选型_关键参数
 - 电阻值
 - 精度
 - 功率
 - 工作电压等
- 制作实物调试



三极管

是什么

- 三极管的种类
 - 通用三极管/高速三极管/功率三极管/射频三极管等
- 三极管的基本特性
 - 三极管基本工作特性
 - 三极管的放大电路特性
 - 三极管的开关电路特性
- 有什么用
 - 开关电路
 - 放大小信号
 - 功率放大电路
 - 推挽输出电路
 - 防护/控制电路
- 怎么用
 - 如何用三极管搭建控制电路
 - 如何用三极管设计放大电路/开关电路/防护电路等

主要内容

- 常见三极管电路工作原理讲解
- 电路设计
- 电路仿真验证
- 三极管选型_关键参数
 - 放大倍数β
 - 极间耐压
 - 最大集电极电流
 - 功率
 - 特征频率
 - Vbe/Vce饱和压降等
- 制作实物调试



二极管

是什么

- 二极管的种类
 - 通用二极管/稳压二极管/快恢复二极管/肖特基二极管/TVS/ESD等
- 二极管的基本特性
 - 通用二极管基本特性
 - 稳压二极管基本特性
 - 防护型二极管基本特性
- 有什么用
 - 续流/稳压/钳位
 - 信号耦合
 - 检波电路
 - 控制电流反向
 - 电路防护
- 怎么用
 - 二极管钳位电路的妙用
 - 如何设计检波电路/稳压电路

主要内容

- 常见二极管电路工作原理讲解
- 电路设计
- 电路仿真验证
- 二极管选型_关键参数
 - 正向导通电压
 - 最大工作电流
 - 最大反向耐压
 - 结电容大小
 - 反向漏电流
 - 开关速度等
- 制作实物调试



mos管

是什么

- mos管的种类
 - 通用mos管/高速mos管/功率mos管等
- mos管的基本特性
 - mos管基本工作特性
 - mos管的开关电路特性
- 有什么用
 - 开关电路
 - 推挽输出电路
 - 电平转换电路
 - 防护/控制电路

主要内容

- 原理讲解+电路设计+仿真验证



电源

是什么

- 电源的种类
 - 交流稳压电源/直流稳压电源/开关电源/线性电源
- 直流稳压电源的基本特性
 - 开关电源工作原理及特性
 - 线性电源工作原理及特性
- 怎么用
 - 如何用好一颗开关电源芯片
 - 常见开关电源拓扑的工作原理讲解
 - 升压芯片使用注意事项
 - 降压芯片使用注意事项
 - 如何用好一颗线性稳压芯片
 - 线性稳压芯片的工作原理
 - LDO的使用注意事项
 - 如何使用电源芯片手册

主要内容

- 电源的关键设计参数
 - 电容的选取
 - 电感的选取
 - 反馈电阻的计算
 - 电源防护电路参数计算等
- 开关电源的PCB布局
- 电源的实物调试
- LDO的关键设计参数
 - 最大输入电压
 - 最小输出电压
 - 反馈电阻的计算
 - 功率计算
 - 输出电流计算
 - 纹波抑制比等
- LDO的PCB布局
- 电源的实物调试



模拟开关

是什么

- 模拟开关的种类
 - 高精度/低导通电阻/低电容/高速型
- 模拟开关的基本工作特性
- 怎么用
 - 如何用好一颗模拟开关芯片
 - 常见模拟开关的工作原理讲解
 - 设计模拟开关电路的注意事项

主要内容

- 模拟开关的关键设计参数
 - 工作电压范围
 - 开关速度
 - 寄生电容
 - 信号失真度
 - 漏电流
 - 导通电阻及线性度等
- 模拟开关电路的PCB布局
- 制作实物调试



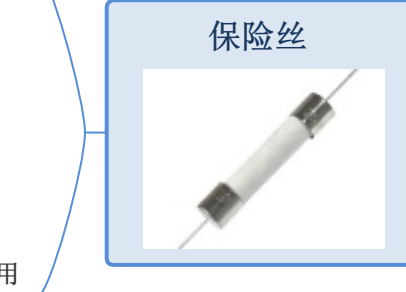
继电器

是什么

- 继电器的种类
 - 通用继电器/时延继电器/簧片继电器/高频继电器等
- 继电器的基本工作特性
- 怎么用
 - 如何设计一个继电器开关电路
 - 常见继电器的工作原理讲解
 - 继电器开关电路设计
 - 电路仿真验证

主要内容

- 继电器的关键设计参数
 - 线圈工作电压
 - 线圈工作电流
 - 触点电流额定值
 - 切换电压范围
 - 转换速率
 - 绝缘电压
 - 通断电流等
- 继电器电路的实物调试



保险丝

是什么

- 保险丝的种类
 - 保险丝管/贴片式保险丝/自恢复式保险丝等
- 保险丝的基本工作特性
- 怎么用
 - 如何给电路选择一个合适的保险丝
 - 常见保险丝的工作原理讲解
 - 保险丝的关键设计参数
 - 内阻
 - 保持电流
 - 跳变电流
 - 最大工作电流
 - 耗散功率
 - 保护跳变速率等

主要内容

- 保险丝的实物调试



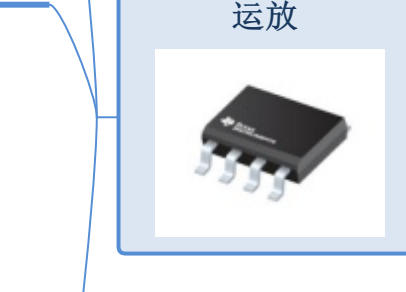
光耦

是什么

- 光耦的种类
 - 通用光耦/高速光耦/高线性光耦光耦放大器等
- 光耦的基本工作特性
- 怎么用
 - 如何设计隔离开关电路

主要内容

- 常见光耦的工作原理讲解
- 光耦开关电路设计
- 电路仿真验证
- 光耦的关键设计参数
 - 工作电压范围
 - 工作电流范围
 - 功率
 - 转换速率
 - 绝缘电压
 - 电流传输比
 - 反向漏电流等
- 光耦电路的实物调试



运放

是什么

- 运放的种类
 - 通用运放/高速运放/功率运放/精密运放等
- 运放的基本工作特性
- 运放的基本分析方法
 - 同相/反相放大电路
 - 加法器/跟随器/差分电路
 - I-V转换电路
 - 积分电路/滤波电路
 - 方波/三角波/正弦波发生器
 - PWM发生器
 - 恒流源电路等
- 有什么用
 - 舵机控制电路的设计

主要内容

- 运放选型_关键参数
 - 舵机控制电路工作原理讲解
 - 电路设计
 - 电路仿真验证
 - 运放选型_关键参数
 - 工作电压范围
 - 输出电压范围
 - 带宽
 - 输入失调电压
 - 输入偏置电流
 - 共模抑制比
 - 电源纹波抑制比等
- 制作实物调试